

Groupes symétriques et déterminants

Groupes symétriques

Exercice 30.1 (★ - Premiers calculs)

On considère les permutations suivantes de $\mathfrak{S}_{12}$:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 4 & 6 & 8 & 7 & 10 & 12 & 1 & 2 & 9 & 5 & 11 & 3 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 3 & 1 & 5 & 12 & 2 & 11 & 8 & 4 & 10 & 9 & 6 & 7 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $\sigma \circ \tau$, $\tau \circ \sigma$, σ^{-1} , τ^{-1} .
2. Décomposer σ et τ en produit de cycles disjoints, puis en produit de transpositions, et calculer leur signature.
3. Calculer σ^{100} , τ^{2027} .

Exercice 30.2 (★★)

Décrire les éléments du groupe alterné $\mathfrak{A}_4$, écrire la table de ce groupe et déterminer tous ses sous-groupes.

Exercice 30.3 (★★★★ - Classes de conjugaisons dans $\mathfrak{S}_n$ -)

1. Soit G un groupe. On dit que deux éléments g_1 et g_2 de G sont *conjugués* s'il existe $h \in G$ tel que $g_2 = hg_1h^{-1}$. Montrer que la relation de conjugaison est une relation d'équivalence sur G .
2. On souhaite caractériser les classes de conjugaisons du groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$.
 - (a) Montrer que pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, $\sigma \circ (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_p) \circ \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \ \sigma(a_2) \ \dots \ \sigma(a_p))$.
 - (b) En déduire que si γ et γ' sont des cycles de même longueur, alors il existe $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ tel que $\gamma' = \sigma \circ \gamma \circ \sigma^{-1}$.
 - (c) Soient τ et τ' deux permutations, $\tau = \gamma_1 \circ \dots \circ \gamma_r$, $\tau' = \gamma'_1 \circ \dots \circ \gamma'_s$ leur décomposition en produit de cycles à supports disjoints, où l'on inclut les cycles de longueur 1 et on suppose les cycles rangés dans l'ordre croissant de leur longueur :

$$\ell(\gamma_1) \leq \dots \leq \ell(\gamma_r)$$

et de même pour τ' . Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) τ et τ' sont conjugués ; | (ii) $r = s$ et pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $\ell(\gamma_i) = \ell(\gamma'_i)$.

Ainsi, les classes de conjugaison dans $\mathfrak{S}_n$ sont paramétrées par les *partitions de n* , c'est-à-dire les suites de la forme $(i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_r)$ telles que $n = i_1 + \dots + i_r$.

3. (a) Les permutations $\tau = (1 \ 2 \ 4) \circ (2 \ 5) \circ (1 \ 6)$, $\tau' = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5)$ et $\tau'' = (1 \ 3 \ 2) \circ (4 \ 5 \ 6)$ de $\mathfrak{S}_6$ sont-elles conjuguées ?
- (b) Déterminer les classes de conjugaison des groupes symétriques $\mathfrak{S}_3$, $\mathfrak{S}_4$, $\mathfrak{S}_5$.

Exercice 30.4 (★★ - D'autres générateurs du groupe symétrique -)

1. Soient $1 \leq i < j \leq n$. Notons $c = (i \ i+1 \ \dots \ j-1)$. Montrer que $(i \ j) = c \circ (j-1 \ j) \circ c^{-1}$.
En déduire que les transpositions $(1 \ 2), (2 \ 3), \dots, (n-1 \ n)$ engendrent $\mathfrak{S}_n$.
2. Supposons $n \geq 3$. Notons $c = (1 \ 2 \ 3 \ \dots \ n)$ la permutation circulaire de $\mathfrak{S}_n$ et $\tau = (1 \ 2)$.
Expliciter $\gamma^p \circ \tau \circ \gamma^{-p}$ pour tout $p = 0, \dots, n-1$. En déduire que γ et τ engendrent $\mathfrak{S}_n$.
3. Existe-t-il une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ qui engendre $\mathfrak{S}_n$?

Exercice 30.5 (★★★★ - Théorème de Cayley)

Soit G un groupe fini d'ordre n .

1. Montrer que pour tout $g \in G$, l'application $\varphi_g : \begin{matrix} G & \rightarrow \\ h & \mapsto g \cdot h \end{matrix}$ appartient à $\mathfrak{S}_G$.
2. En déduire qu'il existe un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$ isomorphe à G .

Exercice 30.6 (★★★★ - Unicité du morphisme signature)

Déterminer tous les morphismes de groupes non triviaux (c'est-à-dire différents du morphisme constant égal à 1) de $\mathfrak{S}_n$ dans le groupe multiplicatif $\mathbb{C}^*$.

Formes multilinéaires

Exercice 30.7 (★)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\varphi : (X, Y) \mapsto X^\top A Y$ est une forme bilinéaire sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Prouver qu'elle est alternée si A est antisymétrique.

Exercice 30.8 (★★★★)

Soit E un espace vectoriel de dimension n , et soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit également $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que, pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$:

$$\sum_{j=1}^n \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_{j-1}, f(x_j), x_{j+1}, \dots, x_n) = \operatorname{tr}(f) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

Exercice 30.9 (★★★★★ - Dimension de l'espace des formes k -linéaires alternées (Oral ENS))

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , et soit $k \in \mathbb{N}^*$. Déterminer la dimension de l'espace $\mathcal{A}_k(E)$ des formes k -linéaires alternées sur E .

Déterminants théoriques

Exercice 30.10 (★★ - Formules de Cramer - 📖)

1. Soit $A \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$, de sorte que pour $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système $AX = B$ possède une unique solution, que l'on notera $X = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note A_i la matrice dont toutes les colonnes sont celles de A , sauf la i -ème, qui est égale à B .

Prouver que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$.

2. **Application.** Soient $a, b, c, d \in \mathbb{K}$ avec a, b, c deux à deux distincts. Résoudre le système
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ ax + by + cz = d \\ a^2x + b^2y + c^2z = d^2 \end{cases}.$$

Exercice 30.11 (★★★★)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, dont les colonnes sont notées $A_1, \dots, A_n$. Considérons $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont les colonnes $B_1, \dots, B_n$, sont définies pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ par :

$$B_j = \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq j}} A_k = S - A_j \quad \text{où} \quad S = \sum_{i=1}^n A_i.$$

1. Montrer que $\det(B) = (n-1)(-1)^{n-1} \det(A)$.
2. En déduire le calcul du déterminant de la matrice suivante (où $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$) :

$$B = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & 0 & a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ a_n & \cdots & \cdots & a_n & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Exercice 30.12 (★★★)

Soit $M = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que si les coefficients diagonaux de M sont impairs et les coefficients hors diagonale sont pairs, alors M est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 30.13 (★★★★)

Déterminer toutes les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que : $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det(A+B) = \det(A) + \det(B)$.

Exercice 30.14 (★★★★ - Un classique : deux matrices semblables sur $\mathbb{C}$ le sont sur $\mathbb{R}$ - 🐝)

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, semblables en tant que matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, c'est-à-dire telles qu'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $B = P^{-1}AP$. On note $P = P_1 + iP_2$ avec $P_1, P_2 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

En considérant l'application $t \mapsto \det(P_1 + tP_2)$, prouver que A et B sont semblables sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Calculs de déterminants**Exercice 30.15 (★)**

Donner, sous une forme la plus factorisée possible, la valeur des déterminants suivants, où $a, b, c, d \in \mathbb{K}$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -4 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 4 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & c & c & b \\ c & a & b & c \\ c & b & a & c \\ b & c & c & a \end{vmatrix}.$$

Exercice 30.16 (★★)

Calculer par récurrence les déterminants suivants où $a, b, c \in \mathbb{K}$ et $(n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$:

$$A_p = \begin{vmatrix} 1 & \binom{n}{1} & \cdots & \binom{n}{p-1} \\ 1 & \binom{n+1}{1} & \cdots & \binom{n+1}{p-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \binom{n+p-1}{1} & \cdots & \binom{n+p-1}{p-1} \end{vmatrix}_{[p]} \quad B_n = \begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & \cdots & 0 & b \\ 0 & \ddots & & & \ddots & 0 \\ \vdots & & a & b & & \vdots \\ \vdots & & b & a & & \vdots \\ 0 & \ddots & & & \ddots & 0 \\ b & 0 & \cdots & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}_{[2n]} \quad C_n = \begin{vmatrix} a & c & & (0) \\ b & \ddots & \ddots & \\ (0) & \ddots & \ddots & c \\ & & b & a \end{vmatrix}_{[n]}.$$

Exercice 30.17 (★)

1. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}_n[X])$ définie par $f(P) = P - P'$. Calculer $\det(f)$.
2. Soit $g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}_n[X])$ définie par $g(P) = \sum_{k=0}^n P^{(k)}$. Calculer $g \circ f(P)$ pour tout $P \in \mathbb{K}_n[X]$. En déduire $\det(g)$.
3. Retrouver la valeur de $\det(g)$ en écrivant la matrice de g dans la base canonique.

Exercice 30.18 (★★)

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\varphi_A \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$ définie par $\varphi_A(M) = AM$. Calculer la trace et le déterminant de φ_A .

Exercice 30.19 (★★)

Pour quelles valeurs de $\lambda \in \mathbb{C}$ la famille $((8, -1, 2 - \lambda), (5, 1 - \lambda, 1), (2 + \lambda, -2, 1))$ est-elle une base de $\mathbb{C}^3$?

Exercice 30.20 (★★★★)

Soient $z_0, \dots, z_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts. Montrer que $((X - z_0)^n, \dots, (X - z_n)^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Exercice 30.21 (★★★ - Déterminants de Hurwitz)

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a \neq b$, et $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$.

1. Montrer que $H_n(X) = \begin{vmatrix} \lambda_1 + X & a + X & \dots & a + X \\ b + X & \lambda_2 + X & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a + X \\ b + X & \dots & b + X & \lambda_n + X \end{vmatrix}$ est un polynôme de degré au plus 1 :

2. Calculer $D_n = \begin{vmatrix} \lambda_1 & a & \dots & a \\ b & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \dots & b & \lambda_n \end{vmatrix}$. En déduire $\Delta_n = \begin{vmatrix} \lambda_1 & a & \dots & a \\ a & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ a & \dots & a & \lambda_n \end{vmatrix}$.

Exercice 30.22 (★★★★ - Déterminant et polynômes de Tchebychev)

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe un unique polynôme $T_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad T_n(\cos(x)) = \cos(nx).$$

Préciser le degré et le coefficient dominant de T_n .

2. Soit $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Calculer le déterminant :

$$D = \begin{vmatrix} 1 & \cos(a_0) & \cos(2a_0) & \dots & \cos(na_0) \\ 1 & \cos(a_1) & \cos(2a_1) & \dots & \cos(na_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cos(a_n) & \cos(2a_n) & \dots & \cos(na_n) \end{vmatrix}.$$

On pourra effectuer des opérations sur les colonnes pour se ramener à un déterminant de Vandermonde.

Applications du déterminant**Exercice 30.23 (★)**

- Montrer que $H = \text{Vect}((1, 0, 0, 1), (1, 1, -1, 2), (1, 0, 3, -1))$ est un hyperplan de $\mathbb{R}^4$ et en déterminer une équation cartésienne dans la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^4$.
- Donner un système d'équations cartésiennes dans $\mathcal{B}$ du sous-espace $F = \text{Vect}((1, 1, 1, 1), (1, -1, 1, -1))$.

Exercice 30.24 (★★★)

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

- Justifier que $\det(A) \in \mathbb{Z}$.
- Donner une condition nécessaire et suffisante pour que A soit inversible et que A^{-1} soit dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

Exercice 30.25 (★★★★ - Rang et déterminant de la comatrice)

- Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Déterminer $\text{rg}(\text{Com}(A))$ en fonction de $\text{rg}(A)$.
- Déterminer une expression de $\det(\text{Com}(A))$ en fonction de $\det(A)$.

Exercice 30.26 (★★★★)

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commutent. On souhaite prouver que $\text{Com}(A)$ et $\text{Com}(B)$ commutent.

- Prouver le résultat si A et B sont inversibles.
- Prouver que $f : t \mapsto \det(A + tI_n)$ est une fonction polynomiale. En déduire que pour $p \in \mathbb{N}^*$ suffisamment grand, $A + \frac{1}{p}I_n$ et $B + \frac{1}{p}I_n$ sont inversibles. Conclure.